

注塑机操作手册

第一章 设备概述

1.1 设备简介

HTF1200型卧式注塑机是本公司主力生产设备，采用伺服电机驱动和双缸注射系统，适用于热塑性塑料的精密成型加工。最大锁模力1200吨，注射量2000~8000克，可加工PP、ABS、PA、PC等常用工程塑料。

1.2 主要技术参数

参数	数值	单位
螺杆直径	80/90/100	mm
最大锁模力	1200	吨
注射压力	180	MPa
注射速率	450	cm³ / s
螺杆转速	0-120	rpm
加热功率	45	kW
工作电压	380	V/50Hz

第二章 操作流程

2.1 开机前检查

- 检查液压油位是否在油标中位以上。
- 确认冷却水阀门已打开，水压在0.3-0.5MPa。
- 检查安全门行程开关是否灵敏。
- 确认料筒内无异物，料斗有料。
- 检查各润滑点是否有足够的润滑油。

2.2 正常启动步骤

- 合上主电源开关，控制面板亮起。
- 启动液压泵电机，检查运转方向是否正确。
- 设置料筒各段加热温度，等待升温至设定值（约30分钟）。
- 温度达到后，手动低速对空注射，确认熔料均匀无气泡。
- 安装模具，调整锁模力至工艺卡要求。
- 手动模式下试模3-5次，确认无异常后切换至自动模式。

2.3 停机操作

- 将料筒温度降至保温温度（150-180度）。
- 关闭料斗下料口，排空料筒余料。
- 模具合模但不加压，关闭液压泵。
- 断开主电源，做好交接记录。

第三章 参数设置

3.1 温度参数

加热区段	设定温度(度)	允许偏差(度)
第一段(料斗侧)	180-200	±5
第二段	200-220	±5
第三段	220-240	±5
第四段	230-250	±5
喷嘴	240-260	±3

3.2 压力参数

参数	数值(MPa)	说明
注射压力	80-180	根据材料和模具调整
保压压力	60-120	一般为注射压力的60%-80%
背压	5-15	螺杆回退时料筒内压力
锁模压力	800-1200	根据模具面积计算

第四章 安全规范

4.1 个人防护要求

操作人员必须穿戴防烫手套、安全鞋和护目镜。禁止佩戴手套操作控制面板。

4.2 紧急停止程序

发生以下情况立即按下急停按钮：1. 模具或机械部件出现异常响声或振动。2. 料筒温度失控持续上升。3. 液压管路爆裂或严重泄漏。4. 人员或异物进入合模区域。急停后需由班组长和维修人员共同确认故障排除后方可复位。

4.3 禁止操作清单

禁止操作	后果
屏蔽安全门开关	可能导致人员重伤或死亡
自动模式下手动操作	PLC程序冲突可能导致设备损坏
超过最大注射量生产	导致螺杆过载断裂
无冷却水情况下加热	导致料筒变形报废
擅自修改PLC参数	导致生产工艺失控